ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

5 *corrigés* de synthèse

Ici, chaque document est exploité pas à pas et chaque calcul est mené jusqu'au résultat avec son unité, puis vérifié. Les restitutions sont rédigées en entier pour te servir de modèle. Les énoncés correspondants se trouvent dans exo_p2.html : si un calcul diffère du tien, refais-le étape par étape pour localiser ton erreur.

⏱ 30 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Méthode :** tout calcul de proportions suit le même schéma : A = T, G = C, somme des quatre = 100 %. Tout calcul de longueur utilise 0,34 nm par paire de bases. Écris toujours : relation → application numérique → résultat + unité → vérification.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Corrigés 1 à 3 — Documents type Bac

03 Corrigés 4 et 5 — Restitution et problème de synthèse

Documents type Bac

✏️ EXERCICE 1 — LES PROPORTIONS DE BASES CHEZ DEUX ESPÈCES (★★)

Rappel des données : Homme :

A = 30,9 %,

T = 29,4 %,

G = 19,9 %,

C = 19,8 % ;

E. coli :

A = 24,7 %,

T = 23,6 %,

G = 26,0 %,

C = 25,7 %.

1

Question 1 — vérification des totaux : chez l'Homme :

$$30{,}9\ \% + 29{,}4\ \% = 60{,}3\ \%$$

et

$$19{,}9\ \% + 19{,}8\ \% = 39{,}7\ \%,$$

donc

$$60{,}3\ \% + 39{,}7\ \% = 100{,}0\ \%$$

✓. Chez E. coli :

$$24{,}7\ \% + 23{,}6\ \% = 48{,}3\ \%$$

et

$$26{,}0\ \% + 25{,}7\ \% = 51{,}7\ \%,$$

donc

$$48{,}3\ \% + 51{,}7\ \% = 100{,}0\ \%$$

✓.

2

Question 2 : chez l'Homme,

$$A = 30{,}9\ \%$$

et

$$T = 29{,}4\ \% :$$

les deux valeurs sont quasi égales (écart inférieur à 1,5 %, dû aux erreurs de mesure) ; de même

$$G = 19{,}9\ \%$$

et

$$C = 19{,}8\ \%.$$

Chez E. coli, on retrouve A ≈ T (24,7 % ≈ 23,6 %) et G ≈ C (26,0 % ≈ 25,7 %).

---

3 **Question 3 — calculs :** chez l'Homme :

A + T = 60,3 %

et

G + C = 39,7 %.

Chez E. coli :

A + T = 48,3 %

et

G + C = 51,7 %.

---

4 **Question 4 :** a) chez les deux espèces, A ≈ T et G ≈ C : les bases sont donc appariées deux à deux, l'adénine avec la thymine et la guanine avec la cytosine (complémentarité). b) la proportion du couple A + T (60,3 % chez l'Homme, 48,3 % chez E. coli) diffère d'une espèce à l'autre : la composition en bases de l'ADN est spécifique de chaque espèce.

Conclusion rédigée : « Chez toutes les espèces, A = T et G = C : les bases sont complémentaires deux à deux. Mais les proportions des couples A + T et G + C varient d'une espèce à l'autre : la composition en bases de l'ADN est caractéristique de chaque espèce. »

⚠️ **Piège :** les petites différences entre A et T (30,9 % contre 29,4 %) viennent des erreurs de mesure : ne conclus pas que A est différent de T.

✏️ EXERCICE 2 — LE MODÈLE DE WATSON ET CRICK (★★★)

Rappel des données : diamètre constant 2 nm ; une spire complète = 3,4 nm pour 10 paires de bases.

1 **Question 1 — calcul :** une spire de 3,4 nm contient 10 paires de bases, donc une paire occupe

$$3{,}4 \text{ nm} \div 10 = 0{,}34 \text{ nm}$$

le long de l'axe de l'hélice.

---

2 **Question 2 — calcul :** pour un ADN de 1 000 paires de bases, longueur

$$L = 1\,000 \times 0{,}34 \text{ nm} = 340 \text{ nm}.$$

Conversion :

$$340 \text{ nm} = 340 \div 1\,000 = 0{,}34 \text{ µm}.$$

---

3 **Question 3 :** le diamètre reste constant parce qu'une purine (A ou G, base large) est toujours appariée à une pyrimidine (T ou C, base petite) : chaque barreau A—T ou G≡C a la même longueur, donc la largeur de l'hélice ne varie pas.

---

4 **Question 4 :** trois autres caractéristiques du modèle : 1) les deux brins sont antiparallèles (orientés en sens opposés) ; 2) les brins sont maintenus l'un contre l'autre par des liaisons hydrogène (deux pour A—T, trois pour G≡C) ; 3) les bases sont à l'intérieur de l'hélice, le squelette phosphate-désoxyribose à l'extérieur.

1 paire de bases ↔ 0,34 nm · 1 000 paires ↔ 340 nm = 0,34 µm

Phrase finale : « Un ADN de 1 000 paires de bases mesure 340 nm, soit 0,34 µm. »

✏️ EXERCICE 3 — L'ADN D'UN BACTÉRIOPHAGE (★★★)

Rappel des données : ADN de 5 000 paires de bases, 1 500 nucléotides A ; 0,34 nm par paire ; chromosome humain géant : $2{,}2 \times 10^8$ paires de bases.

1 **Question 1 — calcul :** l'ADN est double brin, donc chaque paire contient 2 nucléotides : nombre total de nucléotides =

$$5\,000 \times 2 = 10\,000$$

nucléotides.

2

Question 2 — calculs : proportion d'adénine =

(1 500 ÷ 10 000) × 100 = 15 %.

Par complémentarité,

T = A = 15 %,

soit 1 500 nucléotides T. Le couple G + C représente

100 % − 30 % = 70 %,

soit

0,70 × 10 000 = 7 000

nucléotides, répartis également :

G = C = 35 %,

soit

7 000 ÷ 2 = 3 500

nucléotides chacun.

3

Question 3 — vérification :

1 500 + 1 500 + 3 500 + 3 500 = 10 000

nucléotides ✓. Le résultat est conforme au total calculé à la question 1.

4

Question 4 — calcul : longueur de l'ADN du phage =

5 000 × 0,34 nm = 1 700 nm.

Conversion :

1 700 nm = 1 700 ÷ 1 000 = 1,7 µm.

---

5 **Question 5 — calcul :** longueur de l'ADN du chromosome =

$2{,}2 \times 10^{8} \times 0{,}34\ \text{nm} = 7{,}48 \times 10^{7}\ \text{nm}$.

Conversions :

$7{,}48 \times 10^{7}\ \text{nm} = 7{,}48 \times 10^{4}\ \mu\text{m} = 7{,}48\ \text{cm}$.

Remarque : un ADN n'a que 2 nm de diamètre mais peut atteindre plusieurs centimètres de long : la molécule est extrêmement longue et fine, d'où son enroulement très compact dans la cellule.

A = T = 15 % · G = C = 35 % · L = 1 700 nm = 1,7 µm · chromosome : 7,48 cm

Phrase finale : « L'ADN du phage, de 10 000 nucléotides, mesure 1 700 nm (1,7 µm), alors qu'un seul chromosome humain atteint 7,48 cm. »

⚠️ **Piège :** la proportion d'adénine se calcule sur le TOTAL des nucléotides (10 000), pas sur les 5 000 paires ; et G = C = 35 % ne s'obtient qu'après avoir vérifié que G + C = 70 %.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Restitution et problème de synthèse

✏️ EXERCICE 4 — RESTITUTION : NATURE CHIMIQUE DE L'ADN ET PROPORTIONS DE BASES (★★★)

Rappel du sujet : « Décris la nature chimique de l'ADN, puis montre que la structure en double hélice explique les proportions de bases mesurées dans cette molécule. »

1 **Introduction (modèle) :** « L'ADN est la molécule support de l'information génétique. Nous décrirons d'abord sa nature chimique, puis nous montrerons que sa structure en double hélice rend compte des proportions de bases observées. »

2 **Partie I — Un polymère de nucléotides (modèle) :** « L'ADN est un polymère formé d'une chaîne de nucléotides. Chaque nucléotide comprend un sucre, le désoxyribose, un groupe phosphate et une base azotée choisie parmi quatre : l'adénine (A), la thymine (T), la guanine (G) et la cytosine (C). Les nucléotides d'un même brin sont reliés par des liaisons phosphodiester établies entre le phosphate de l'un et le désoxyribose du suivant. »

3 **Partie II — La double hélice (modèle) :** « La molécule d'ADN est formée de deux brins enroulés en une hélice régulière (modèle de Watson et Crick, 1953). Les deux brins sont antiparallèles et maintenus l'un contre l'autre par des liaisons hydrogène entre bases complémentaires : l'adénine se lie à la thymine par deux liaisons hydrogène (A—T) et la guanine se lie à la cytosine par trois liaisons hydrogène (G≡C). Une purine (A ou G) étant toujours appariée à une pyrimidine (T ou C), le diamètre de l'hélice reste constant. »

4 **Conclusion (modèle) :** « Puisque l'adénine n'existe qu'en face de la thymine et la guanine qu'en face de la cytosine, la quantité d'adénine égale nécessairement celle de thymine (A = T) et celle de guanine égale celle de cytosine (G = C) : la structure en double hélice explique les proportions de bases mesurées dans l'ADN. »

Phrase-clé : « La complémentarité A—T et G≡C explique que A = T et G = C. »

Structure attendue : définition → nucléotide et phosphodiester → double hélice et liaisons hydrogène → proportions.

⚠️ **Méthode :** définis avant de décrire, et termine chaque partie par une phrase-bilan : le correcteur cherche ces phrases.

✏️ EXERCICE 5 — PROBLÈME DE SYNTHÈSE (★★★)

Rappel des données : ADN bactérien avec 30 % d'adénine et 6 000 paires de bases ; 0,34 nm par paire de bases.

1

Question 1 — raisonnement rédigé : « Par complémentarité des bases, la proportion de thymine égale celle d'adénine :

$$T = A = 30\ \%.$$

Les quatre bases totalisent 100 %, donc le couple G + C représente

$$100\ \% - (30\ \% + 30\ \%) = 40\ \%.$$

Comme G = C, on obtient

$$G = C = 40\ \% \div 2 = 20\ \%.$$

»

2

Question 2 — calculs : nombre total de nucléotides =

$$6\,000 \times 2 = 12\,000.$$

D'où :

$$A = 0{,}30 \times 12\,000 = 3\,600\ ;$$

$$T = 3\,600\ ;$$

$$G = 0{,}20 \times 12\,000 = 2\,400\ ;$$

$$C = 2\,400.$$

Vérification :

$$3\,600 + 3\,600 + 2\,400 + 2\,400 = 12\,000$$

nucléotides ✓.

---

3 **Question 3 — calcul :** longueur

L = 6 000 × 0,34 nm = 2 040 nm.

Conversion :

2 040 nm = 2 040 ÷ 1 000 = 2,04 µm.

---

4 **Question 4 — phrase de conclusion (modèle) :** « Cet ADN de 6 000 paires de bases contient 3 600 nucléotides A, 3 600 nucléotides T, 2 400 nucléotides G et 2 400 nucléotides C, et mesure 2 040 nm, soit 2,04 µm. »

T = 30 % · G = C = 20 % · A = T = 3 600 · G = C = 2 400 · L = 2 040 nm = 2,04 µm

Tous les résultats ont été vérifiés : les proportions somment à 100 % et les nombres à 12 000 nucléotides.

⚠️ **Piège :** 6 000 paires de bases = 12 000 nucléotides, pas 6 000 : c'est l'erreur la plus fréquente dans ce type de calcul.

🎯

Corrigés 02 terminés !

La molécule d'ADN n'a plus de secret pour toi : poursuis avec la réplication de l'ADN, puis l'expression de l'information génétique.